CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Unicité de la racine carrée d'un auto-adjoint positif

Énoncé

Soit E euclidien et $u \in \mathcal{S}^+(E)$ (auto-adjoint, positif), de valeurs propres distinctes $\lambda_1, \dots, \lambda_r \geqslant 0$.

1. Montrer qu'il existe $h \in \mathcal{S}^+(E)$ avec $h^2 = u$.
2. Montrer qu'il existe un polynôme Q avec $Q(\lambda_i) = \sqrt{\lambda_i}$, et que $h = Q(u)$.
3. Soit $h' \in \mathcal{S}^+(E)$ avec $h'^2 = u$. Montrer que h' commute avec u, puis stabilise chaque $\ker(u - \lambda_i \mathrm{Id})$.
4. Montrer que h' induit sur $\ker(u - \lambda_i \mathrm{Id})$ un auto-adjoint positif de carré $\lambda_i \mathrm{Id}$, et conclure $h' = h$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $E = \bigoplus_i \ker(u - \lambda_i \mathrm{Id})$, somme orthogonale.

Ce qu'on te demande. Existence et unicité de la racine carrée positive.

Corrigé

1. Existence

h défini par $h = \sqrt{\lambda_i}\mathrm{Id}$ sur chaque $E_i = \ker(u - \lambda_i \mathrm{Id})$: auto-adjoint (diagonal en base orthonormée), positif, et $h^2 = u$.

2. h est un polynôme en u

Q avec $Q(\lambda_i) = \sqrt{\lambda_i}$. Sur E_i, $Q(u) = Q(\lambda_i)\mathrm{Id} = \sqrt{\lambda_i}\mathrm{Id} = h$. Donc $h = Q(u)$.

3. Toute racine commute avec u

$h'u = h'h'^2 = h'^2h' = uh'$. Donc chaque E_i est stable par h'.

4. Unicité

L'induit h'_i sur E_i est auto-adjoint positif (restriction d'un tel endomorphisme à un sous-espace stable) avec $h_i'^2 = \lambda_i \mathrm{Id}$. Ses valeurs propres valent $\sqrt{\lambda_i}$, et il est diagonalisable : $h'_i = \sqrt{\lambda_i}\mathrm{Id}$. Donc $h' = h$.

$$\exists!\, h \in \mathcal{S}^+(E),\ h^2 = u, \qquad h = Q(u).$$

Sans « positive », c'est faux : $-h$ est aussi une racine, et $\mathrm{diag}(1,-1)$ est une racine symétrique de I_2.

Le piège

Oublier « positive » dans l'unicité : I_2 a une infinité de racines carrées symétriques (toutes les symétries orthogonales).

La méthode

Unicité d'une racine : montrer qu'elle commute avec la matrice, puis travailler sur chaque sous-espace propre.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème spectral.**

  $$A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \implies \exists P \in O_n(\mathbb{R}),\ P^\top A P \text{ diagonale.}$$

  Une matrice symétrique réelle est diagonalisable dans une base orthonormée, et ses sous-espaces propres sont orthogonaux.

- **Un polynôme qui prend des valeurs données.** Par interpolation de Lagrange, il existe un polynôme Q avec $Q(\lambda_i) = \mu_i$ pour des λ_i distincts. Si $A = P\,\mathrm{diag}(\lambda_i)P^{-1}$:

  $$Q(A) = P\,\mathrm{diag}(\mu_i)P^{-1}.$$

- **Endomorphismes qui commutent.** Si $u \circ v = v \circ u$, alors $\mathrm{Im}\, v$ et $\ker v$ sont stables par u :

  $$u(v(x)) = v(u(x)) \in \mathrm{Im}\, v, \qquad v(x) = 0 \Rightarrow v(u(x)) = u(v(x)) = 0.$$

- **Sous-espace stable et endomorphisme induit.** Si F est stable par u et u diagonalisable, alors $u_{|F}$ est diagonalisable (il est annulé par le même polynôme scindé à racines simples).

  $$u \text{ diagonalisable},\ u(F) \subset F \implies u_{|F} \text{ diagonalisable.}$$